9. Actividad 3 — Seudonimización (pseudonymization)

El área de analítica necesita estudiar información de clientes sin acceder directamente a su identidad.

Para ello se utilizará un identificador sustituto denominado **token**.

9.1 Crear los esquemas

```
CREATE SCHEMA pii;

CREATE SCHEMA analitica;
```

9.2 Crear la tabla de correspondencia

```
CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
  token UUID PRIMARY KEY,
  cliente_id BIGINT UNIQUE
    REFERENCES public.clientes(id)
);
```

La tabla relacionará cada token con el identificador original del cliente.

9.3 Generar los tokens

Habilitar la extensión necesaria:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

Generar un token para cada cliente:

```
INSERT INTO pii.mapa_cliente
(token, cliente_id)
SELECT
  gen_random_uuid(),
  id
FROM clientes;
```

Verificar:

SELECT *

FROM pii.mapa_cliente;

---

10. Crear el conjunto de datos para analítica

Crear una tabla que no contenga directamente los identificadores principales del cliente:

CREATE TABLE analitica.clientes AS

SELECT

  m.token AS cliente_token,

  c.edad,

  c.ciudad,

  c.codigo_postal,

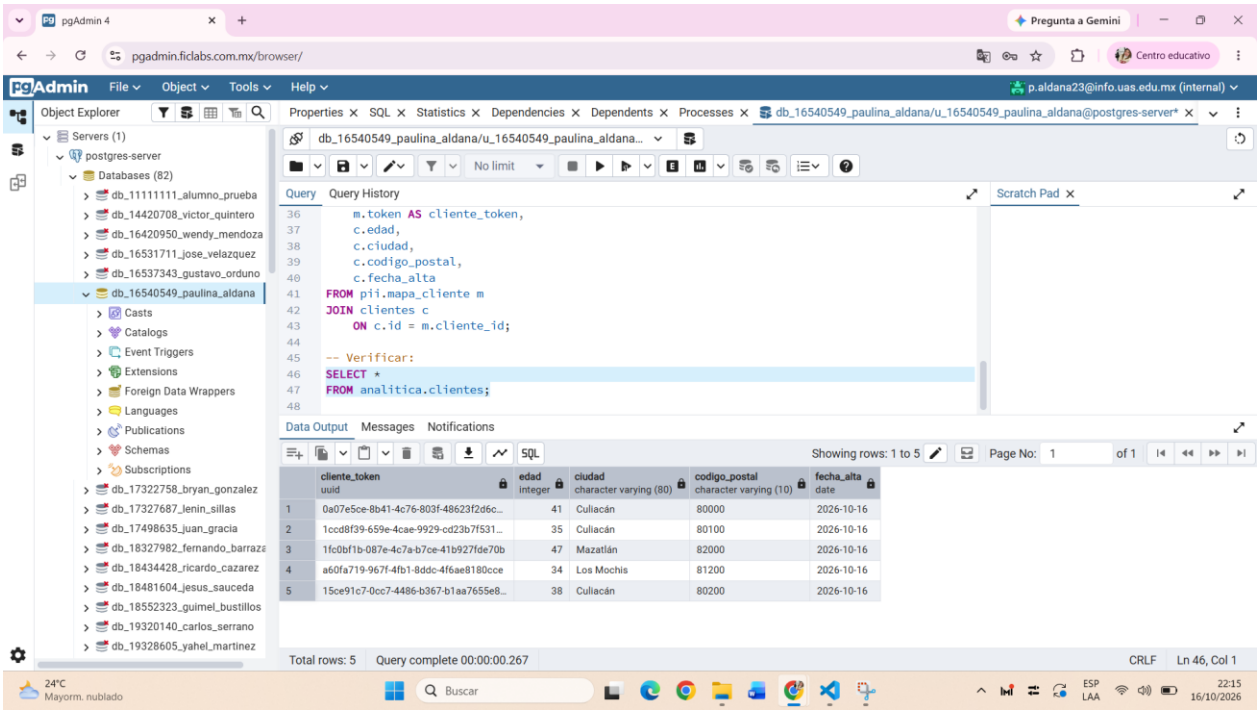
  c.fecha_alta

FROM pii.mapa_cliente m

JOIN clientes c

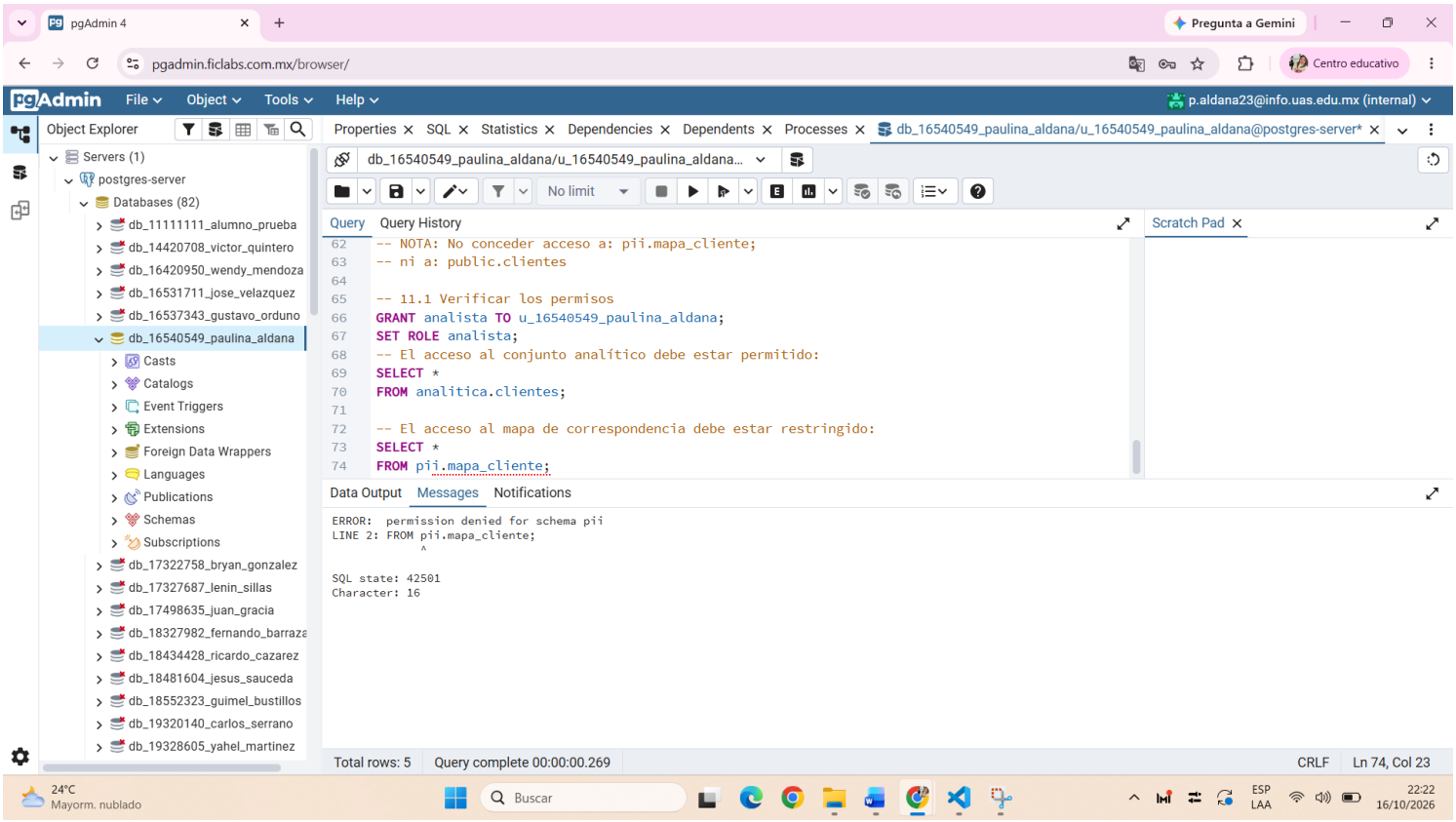
  ON c.id = m.cliente_id;

Verificar:



11.1 Verificar los permisos

El acceso al mapa de correspondencia debe estar restringido:



También debe estar restringido el acceso directo a los datos originales:

